

CSN OPUS — Controlo Sistema S49

Carlos dos Santos Nascimento, Lda | NIF 500 861 790 | 10/04/2026
CSN-L4-DOC-049-2026 | HEAD: 524a592

1. Estado Geral

Componente	Valor	Delta S48
HEAD	524a592	4 commits
Tabelas Supabase	~84	+0
Migrations	~82	+3 (data_email, anexos_estado, constraints)
RPCs KPI	10 (9+dashboard)	+0
KPIs calculaveis	12 tempo real	+0
KPIs mapeados	97 (12 seccoes, 14 normas)	+0
Triggers	2 (ticket->lead, auto-close spam)	+0
Deploy	csn-producao.vercel.app	OK
Apps Script	v8 (anexos->Storage)	v7->v8
Router	v9 (data_email + trigger documental)	v8->v9
Ag. Documental	OPERACIONAL	NOVO

2. Realizado S49

Apps Script v8 (Anexos -> Supabase Storage)

Upgrade v5->v8: upload automatico PDFs para Supabase Storage (bucket documentos). Lista IGNORAR vazia — entra tudo, filtrar depois. SUPABASE_SERVICE_KEY nas Script Properties. Testado com email real: Carta_CSN.pdf (234KB) -> Storage OK.

Router v9 (data_email + trigger Ag. Documental)

Campo data_email guarda data original do email do servidor (nao data entrada Supabase). anexos_estado: pendente marcado automaticamente quando ticket tem PDFs. Trigger fire-and-forget: Router chama /api/documental/processar quando ha PDFs. Dedup actualiza anexos em tickets existentes.

Agente Documental — OPERACIONAL

Endpoint: /api/documental/processar (GET status + POST batch). Download PDF do Storage -> Claude Haiku classifica pelo conteudo real. 14 categorias: factura_fornecedor, certificado_material_31, cit, orcamento, dav, fam, guia_transporte, etc. Accoes automaticas pos-classificacao: match e-Fatura por ATCUD, inserir certificados_material, ligar CITs a colaboradores. Batch de 3 tickets por execucao (limite 60s Vercel).

Teste Chagas — 105 PDFs Classificados

Upload 105 PDFs das 13 pastas Chagas para Storage (fornecedores/10-chagas/). Ag.Documental processou todos: 18 facturas, 7 orcamentos, 1 certificado material, 77 emails/outro, 1 erro, 1 sem classificacao. Prova que classificacao por conteudo real != classificacao por nome de ficheiro (Cowork tinha 26 FAT, Claude encontrou 18 reais).

Pipeline Email Completo End-to-End

Forward O365 geral@ -> Gmail carrocariascsn@ -> Apps Script v8 -> extrai anexos -> upload Storage -> POST Router -> classifica Haiku -> cria ticket -> grava data_email -> trigger Ag. Documental -> download PDF -> Claude le -> classifica -> extrai dados -> liga entidades. Triggers: COM orcamento -> lead automatica, spam -> arquivado.

CSN Connect — Visao de Produto v3

Documento CSN-L4-COM-001-2026-CSN-Connect-Visao-v3.pdf (4 paginas). Principio central: fazer o comercial vender mais, com menos esforco, mais assertivo. Cenarios reais documentados. Concorrencia TrailerWin mapeada. Arquitectura 5 camadas.

Migrations e Fixes S49

Migration	Tipo	Detalhe
data_email	ADD COLUMN	TIMESTAMP TZ data original email servidor
anexos_estado	ADD COLUMN	TEXT c/ check (pendente/processado/erro)
Storage RLS	POLICY	Policy bucket documentos
canal constraint	ALTER	Adicionado historico, import
remetente_tipo constraint	ALTER	Adicionado conhecido, sistema

3. KPIs Dashboard (kpi_dashboard())

Seccao	KPI	Valor	Norma
L4-FIN	Margem Bruta	44.9%	SNC/IAS
L4-FIN	EBITDA	6.939 EUR	SNC/IAS
L4-FIN	Rentabilidade	0.0%	SNC/IAS
L4-FIN	Custo Hora Fabrica	64.88 EUR/h	ISO 22400
L4-COM	Win Rate	100%	CRM
L4-CST	Revenue/Employee	145.052 EUR	ISO 30414
L3-PRD	Throughput YTD	6 obras	ISO 22400
L3-PRD	On-Time Delivery	0% (prototipo)	ISO 22400
L3-PRD	Custo Prod/Obra	18.772 EUR	ISO 22400
L3-QMS	NC Total	0	ISO 9001
L3-PER	Workforce Cost	8.0%	ISO 30414
L3-PER	Capacity Utilization	—	ISO 22400

4. Commits S49

Hash	Descricao
4113073	fix: router actualiza anexos em tickets deduplicados
0cdb6d4	feat: agente documental processa anexos tickets (ADR-034 fase 2)
5070d96	feat: router v9 data_email original + trigger agente documental automatico
524a592	docs: ESTADO.OPUS.S49.md + CSN Connect visao v3

5. Arquitectura Email+Documental (Pipeline Completo S49)

Email externo -> geral@carrocariascsn.pt (Office 365) -> Reencaminhamento automatico -> carrocariascsn@gmail.com -> Google Apps Script v8 (trigger 5min) -> Extrai anexos -> Upload Supabase Storage (bucket documentos) -> POST /api/router/classificar (Vercel) -> Claude Haiku classifica (consulta identificar_remetente) -> INSERT tickets (data_email + anexos_estado=pendente) -> BEFORE: fn_auto_close_spam (spam -> arquivado) -> AFTER: fn_ticket_to_lead (COM orcamento -> lead) -> Router trigger: POST /api/documental/processar -> Download PDF do Storage -> Claude Haiku classifica conteudo -> Accoes automaticas: match e-Fatura, cert 3.1, CITs -> anexos_estado = processado

6. Pendente S50

Imediato

- Obras JAP: custos + facturar 6 x 2.100+IVA no InvoiceXpress
- Desligar Power Automate no O365
- Upload restantes fornecedores (6.622 docs total, Chagas feito)
- Fix double-encoding JSON no script upload Python

Proximo

- Dashboard React com kpi_dashboard() tempo real
- COC Electronico IMT (deadline julho 2026)

- Ciclo fim-de-obra automatico (F9->COC+DoP+CE+factura+dossier)
- R_AGENT com Puppeteer/Playwright no servidor
- CSN Connect — base tecnica de veiculos
- Worker UI: MNT-001 a MNT-004 como botoes grandes
- FUSO crawler com credenciais

CSN — Engenharia de Veiculos Comerciais | Mafra, Portugal
Documento interno CSN-L4-DOC-049-2026 | Sessao 49 | 10/04/2026